

Вариант 0

1. Для заданных тензоров вычислить $t_{ij}\tau^{kj}$
2. Для заданных тензоров вычислить $x^i y_j$
3. Вычислить компоненты тензора $t_{(ij)}$
4. Вычислить компоненты тензора $\tau^{[ij]}$

$$t_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \tau^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, x^i = (-3, 3, 2), y_i = (-4, -3, 2).$$

5. Выясните, образует ли группу следующее множество при указанной операции над элементами:

множество $A = \{(a, b) \mid a, b \in R; a^2 + b^2 \neq 0\}$ относительно операции $(a, b) * (c, d) = (ac + bd, ad - bc)$;

6. Докажите, что фактор-группа аддитивной группы $Q[i] = \{a + bi \mid a, b \in Q\}$ по подгруппе Q рациональных чисел изоморфна Q .

7. Найдите порядок элемента $a = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ мультипликативной группы $GL_2(C)$ комплексных чисел без нуля

8. Найти порядок перестановки φ , предварительно разложив ее на циклы:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 1 & 8 & 9 & 2 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

9. Определить четность перестановки ψ ; $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

10. Выяснить, является ли кольцом следующее множество:

множество $Q[\sqrt[3]{7}] = \{a + b\sqrt[3]{7} \mid a, b \in Q\}$ относительно операций сложения и умножения действительных чисел

Каждое задание оценивается в 3 балла. Оценивание работы:

«3» - 12 – 19 баллов

«4» - 20 – 26 баллов

«5» - 27 – 30 баллов